LaPlacita · Plan de trabajo S12–S15

Reparto entre Miguel (Front) y Mateo (Back y base de datos) · del 19 de octubre al 13 de noviembre de 2026

La idea en una frase: **el código de cada semana es también la evidencia de esa semana.** Los temas del profesor (datos y eventos, seguridad, medición, entrega final) coinciden con lo que le falta al producto (base de datos, login, panel de tiendas). Así no se hace el trabajo dos veces y nada queda para el último día.

Semana	Tema del profesor	Qué queda funcionando en producción	Dueño de la evidencia
S12 19–25 oct	Datos y eventos	App con la piel UTB; catálogo y cuentas en PostgreSQL de Dokploy; caché y eventos de pedido	Mateo
S13 26 oct–1 nov	Seguridad y riesgos	Registro, login, roles y PIN visible solo para su dueño; análisis de dependencias en el CI	Miguel
S14 2–8 nov (lun. festivo)	Evaluación y medición	Panel de tienda completo (pedidos, estados, PIN, menú, métricas); dos mediciones contra su umbral	Mateo
S15 9–15 nov	Evaluación final	Código congelado el viernes 13, etiqueta final, documento guía y sustentación ensayada	Los dos

Cómo leer este plan

- Cada tarea tiene una etiqueta: **ENTREGA** (lo que pide el profesor esa semana: va primero), **PRODUCTO** (lo que hace funcionar la app) o **EXTRA** (si sobra tiempo).
- El día al lado de cada tarea es la meta, no un límite: si algo se adelanta, se toma lo siguiente.
- El **dueño de la evidencia** arma el documento de la semana y edita arc42; el otro le pasa su parte en su propio archivo. Así dos personas no editan el mismo archivo grande y no hay conflictos.
- Cada uno hace y sube sus propios commits. Cada uso de IA se registra en docs/ia.md el mismo día.

Reglas que no se negocian

Regla	Por qué
Miguel solo toca frontend/; Mateo solo toca backend/ y la base de datos	Sin conflictos de merge y cada uno sabe qué es suyo
El contrato v2 (openapi.yaml) está listo el **martes 20 de octubre**	Miguel puede maquetar todo con datos simulados sin esperar a Mateo
Merge a master solo con el CI en verde; un push a backend/ redespliega	Producción nunca queda rota
Algo nuevo en producción cada miércoles; demo de 15 min cada viernes	El viernes no hay sorpresas y la evidencia sale de lo ya hecho
Bloqueado más de un día → se avisa ese mismo día	Con dos personas, un día perdido es la mitad del equipo

SEMANA 12 · 19 al 25 de octubre

Arquitecturas de datos y eventos

Lo que se entrega al profesor esta semana (prioridad 1)

- **Evidencia S12** (docs/evidencias/evidencias-s12.md): tabla operación → garantía de consistencia, diseño de caché con su política de invalidación y ADR de la decisión de datos más costosa de revertir.
- C4 nivel 2 con los almacenes de datos y el canal de eventos como contenedores propios.
- arc42 §8 con la estrategia de consistencia y la de caché.

Miguel · Front

PRODUCTO · Lun–Mié
Piel UTB: colores y tipografías (DM Sans y Rubik auto-hospedadas en app/fonts), componentes base: botón, chip de estado, tarjeta y barra inferior.

PRODUCTO · Mié–Vie
Rediseñar inicio, página de tienda, carrito y seguimiento con la piel nueva. Merge el miércoles aunque falte una pantalla.

ENTREGA · Jue
C4 nivel 2 (docs/c4/contenedores.md): PostgreSQL y el canal de eventos como contenedores; quitar Redis si se decide no usarlo.

ENTREGA · Vie
Escribir en un archivo aparte la caché del lado cliente: el service worker no cachea /api y el catálogo se revalida (se lo pasa a Mateo).

PRODUCTO · Jue–Vie
Maquetar login, registro y las columnas del panel con datos simulados del contrato v2.

Mateo · Back y base de datos

PRODUCTO · Lun–Mar
Borrador del contrato v2 en openapi.yaml: registro y login, PIN del dueño, pedidos de una tienda, PATCH de disponibilidad y precio. Es lo que desbloquea a Miguel.

PRODUCTO · Mar–Mié
Base de datos en Dokploy: tablas usuarios y productos (el catálogo deja de estar fijo en el código), script de migración y semilla: 5 tiendas, menú actual y una cuenta admin y una de trabajador por tienda.

ENTREGA · Mié–Jue
Catálogo leído de PostgreSQL con caché en memoria que se invalida al escribir (PATCH) y ETag en la respuesta: es el «diseño de caché» de la evidencia.

ENTREGA · Jue
Evento «cambió el estado del pedido» con LISTEN/NOTIFY de PostgreSQL: garantía al-menos-una-vez y consumidor idempotente. Es el flujo por eventos, sin infraestructura nueva.

ENTREGA · Vie
Tabla operación → garantía (pedido y PIN: fuerte; catálogo y métricas: eventual), ADR-0020 de la decisión de datos, arc42 §8 y evidencias-s12.md.

Los dos juntos

- **Lunes 19:** reunión de 30 min para acordar el contrato v2 y decidir si Redis sale del C4.
- **Viernes 23:** demo entre los dos, evidencia S12 en master y filas en ia.md y correcciones.md.

La semana está lista cuando…

- El catálogo de producción sale de PostgreSQL de Dokploy y la app ya se ve con la identidad UTB.
- La evidencia S12 está en master con su ADR y el C4 actualizado.

Acelerador de la semana: PostgreSQL de Dokploy hace de base de datos, de caché de respaldo y de canal de eventos (LISTEN/NOTIFY). No hay que desplegar ni documentar Redis ni un broker.

SEMANA 13 · 26 de octubre al 1 de noviembre

Seguridad y riesgos

Lo que se entrega al profesor esta semana (prioridad 1)

- **Evidencia S13**: tabla de amenazas STRIDE priorizada con mitigación y responsable, resultado del análisis de dependencias y sección de privacidad (qué datos personales se tratan y con qué base).
- arc42 §8 con la arquitectura de seguridad y §11 con las amenazas aceptadas.
- Un ADR por cada mitigación que cambie la estructura (el login con JWT es una).

Miguel · Front	Mateo · Back y base de datos
PRODUCTO · **Lun–Mié** Login y registro conectados. El BFF guarda el token en una cookie httpOnly, SameSite=Lax y Secure; botón de cerrar sesión. **PRODUCTO** · **Mié–Jue** Rutas protegidas: /tienda/** solo para trabajador o admin. «Mis pedidos» por cuenta y la tarjeta del PIN cuando el pedido está Listo. **PRODUCTO** · **Jue–Vie** Panel: login de la tienda y columnas con pedidos reales (consulta cada 3 s, como el seguimiento actual). **ENTREGA** · **Mar–Vie** **Dueño de la evidencia S13:** tabla STRIDE sobre el C4 (se llena con Mateo en el laboratorio), sección de privacidad (correo, nombre e historial de pedidos; no se guardan datos de pago; Ley 1581 de 2012), arc42 §8 y §11.	**PRODUCTO** · **Lun–Mar** Registro y login: contraseñas con bcryptjs, token JWT con jose, roles cliente, trabajador y admin, middleware que verifica el token. **ENTREGA** · **Mar–Mié** El tiendaId sale del token y no del cliente: cierra el pendiente de identidad de la tienda del corte 3 y fortalece ESC-02. **PRODUCTO** · **Mié** GET /pedidos/{id}/pin: solo para el dueño y con el pedido en Listo. Los pedidos quedan ligados a la cuenta. **ENTREGA** · **Jue** Job de análisis de dependencias en el CI (npm audit --audit-level=high, backend y frontend) y atender las 4 alertas críticas de Dependabot. Límite de intentos en el login. **ENTREGA** · **Vie** ADR-0021 (identidad con JWT) y ADR-0022 (PIN visible para su dueño, ajusta ADR-0013). Pruebas de contrato v2 en verde.

Los dos juntos

- **Martes o en el laboratorio:** sesión STRIDE de 1 hora sobre el C4, priorizando por probabilidad e impacto.
- **Viernes 30:** demo (registrarse, pedir y ver el PIN en el celular), evidencia S13 en master.

La semana está lista cuando…

- En producción una persona se registra, pide y ve su PIN; nadie más puede verlo.
- El job de dependencias está en verde y la evidencia S13 está en master.

Acelerador de la semana: Muchas mitigaciones ya existen y están probadas: aislamiento por tienda (RES-05), PIN con 5 intentos, idempotencia, PIN con generador criptográfico y Quality Gate. La tabla STRIDE se llena citándolas.

SEMANA 14 · 2 al 8 de noviembre (el lunes 2 es festivo)

Evaluación y aptitud arquitectónica

Lo que se entrega al profesor esta semana (prioridad 1)

- **Evidencia S14**: medición de un atributo de calidad contrastada con el umbral de su escenario.
- arc42 §11 con lo que señaló la revisión entre pares, aunque no se vaya a corregir.
- Taller individual de revisión entre pares (formativo, sin nota).

Miguel · Front	Mateo · Back y base de datos
PRODUCTO · **Mar–Mié** Panel completo: confirmar pago, pasar a preparación, marcar Listo y validar el PIN que dicta el cliente. **PRODUCTO** · **Mié–Jue** Menú en el panel: el trabajador marca agotados; el admin además edita precios. Métricas del día. En la app, los agotados se ven en gris. **ENTREGA** · **Jue–Vie** Medición de ESC-05 (comprar en unos 2 minutos): cronometrar a 5 personas en su celular y un script de Playwright que recorra el flujo. Se la pasa a Mateo para la evidencia. **EXTRA** · **Vie** Aviso de «pedido listo» con notificación del navegador.	**PRODUCTO** · **Mar** GET /tiendas/{id}/pedidos por estado, PATCH de disponibilidad (trabajador) y de precio (admin), métricas por tienda. **ENTREGA** · **Mié–Jue** **Dueño de la evidencia S14.** Medición de ESC-01 en producción con backend/scripts/medir-carga.js (autocannon): un pico entre clases contra los umbrales de 99 % procesado y menos de 1 % de duplicados o perdidos. **ENTREGA** · **Vie** evidencias-s14.md con las dos mediciones y su umbral; arc42 §11 con los hallazgos de la revisión entre pares. **EXTRA** · **Vie** Pedidos con varios productos (items[]), solo si todo lo anterior está listo.

Los dos juntos

- **Martes 3:** reunión corta (no hay lunes) para repartir la semana.
- **Viernes 6:** demo del sistema completo de punta a punta y evidencia S14 en master.

La semana está lista cuando…

- Un pedido recorre todo el sistema en producción: se pide en la app, la tienda lo atiende en el panel y se entrega con el PIN.
- Hay dos mediciones con su umbral y la evidencia S14 está en master.

Acelerador de la semana: Los scripts medir-aislamiento.js y medir-persistencia.js sirven de plantilla para medir-carga.js, y el formato de evidencias-s10 sirve para la de S14. Nada se escribe desde cero.

SEMANA 15 · 9 al 15 de noviembre

Evaluación final: entrega y sustentación

Lo que se entrega al profesor esta semana (prioridad 1)

- Repositorio en el commit etiquetado **final**, URL del sistema y **documento guía de 3 páginas**.
- arc42 completo (secciones 1 a 12 con glosario), C4 niveles 1 a 3 iguales a lo construido y docs/aspectos.md recorrible de punta a punta.
- Sustentación grupal de 15 + 10 minutos, guiada por escenarios de calidad, con demo en vivo sobre el sistema desplegado.

Miguel · Front	Mateo · Back y base de datos
ENTREGA · **Lun–Mar** Documento guía de 3 páginas y tutorial-demo y README al día.	**ENTREGA** · **Lun–Mar** arc42 completo del 1 al 12 con glosario; C4 nivel 3 al día (módulos, autenticación y eventos).
ENTREGA · **Mar–Mié** Guion de la sustentación por escenarios (ESC-01 a ESC-05): qué se muestra en vivo en cada uno y qué medición lo respalda.	**ENTREGA** · **Mar–Mié** docs/aspectos.md recorrible para todos los aspectos; ADR propuestos pasados a aceptados; correcciones.md al día.
PRODUCTO · **Lun–Mié** Solo corrección de errores y pulido visual en celular y tablet. Nada nuevo.	**PRODUCTO** · **Lun–Mié** Solo corrección de errores; revisar logs de Dokploy y que la base tenga copia de seguridad.
ENTREGA · **Mié** Datos de demo: cuentas de prueba y pedidos de ejemplo en cada estado.	**ENTREGA** · **Vie** Etiqueta final sobre el commit congelado, con el CI en verde.

Los dos juntos

- **Jueves 12:** ensayo completo cronometrado (15 + 10 min) con preguntas difíciles: trade-offs, modos de fallo y límites.
- **Viernes 13:** se congela el código y se etiqueta final. Plan B: video corto de la demo por si el servidor de la universidad falla.

La semana está lista cuando…

- La etiqueta final existe, la URL funciona y el documento guía está subido.
- Los dos pueden explicar cualquier parte del sistema, no solo la suya.

Acelerador de la semana: La sustentación se arma con lo que ya existe: cada escenario tiene su medición (S10, S11 y S14) y su ADR. Solo hay que ordenarlo.

EXTRA

Lo que hace que el proyecto se termine más rápido

Acelerador	Qué ahorra
Contrato primero (martes 20 de octubre) y datos simulados en el frontend	Miguel nunca espera a Mateo; los dos avanzan en paralelo desde el día 1
Cero infraestructura nueva: PostgreSQL de Dokploy como base, respaldo de caché y canal de eventos (LISTEN/NOTIFY)	No hay que desplegar, pagar ni documentar Redis o un broker de mensajes
Librerías pequeñas y probadas: jose (JWT), bcryptjs (sin compilación nativa en Docker), autocannon (carga), Playwright (flujo de compra)	Días de trabajo y errores de build en el servidor de la universidad
Reutilizar lo que ya está: componentes shadcn/ui, la consulta cada 3 s del seguimiento, los scripts medir-*.js y el formato de las evidencias S10 y S11	Escribir desde cero pantallas, mediciones y documentos
Semilla desde el día 1: script con las 5 tiendas, el menú y las cuentas de prueba	Probar y hacer la demo sin cargar datos a mano cada vez
La evidencia sale del código de la semana, con un dueño por semana	Que la documentación se acumule para el final
Commits pequeños y merge el miércoles, con el CI como árbitro	Conflictos grandes y sorpresas el viernes
IA para borradores de pruebas, documentos y tablas, validados por el equipo y registrados en ia.md el mismo día	Horas de redacción, sin incumplir la política de uso de IA del curso

Si falta tiempo, se recorta en este orden

#	Se recorta	Por qué se puede
1	Pedidos con varios productos (items[])	El carrito actual ya funciona creando un pedido por producto
2	Pedir para una hora y comprobante de transferencia	No los exige ningún escenario de calidad
3	Notificación del navegador de «pedido listo»	El seguimiento ya se actualiza cada 3 segundos
4	Métricas avanzadas del panel	Basta con los pedidos del día; el resto ya lo cuenta el backend

Riesgos y qué hacer

Riesgo	Plan
El contrato v2 se atrasa	Miguel sigue con la piel UTB, que no depende del backend
Se cae Dokploy o el servidor de la universidad	Correr todo en local con Docker y tener el video de la demo
Conflictos en arc42 (un archivo grande)	Solo el dueño de la evidencia de la semana lo edita
Semana 14 más corta por el festivo del 2 de noviembre	items[] es lo primero que sale del plan
Uno de los dos se enferma o se atrasa	El mensaje diario lo detecta en un día y el otro toma lo prioritario (ENTREGA)